1994 年新科目组卷(理)

一、单选题

1. 设全集 $I=\{0,1,2,3,4\}$, 集合 $A=\{0,1,2,3\}$, 集合 $B=\{2,3,4\}$, 则 $\overline{A}\cup\overline{B}=$(　　)

A. $\{0\}$　　**B.** $\{0,1\}$　　**C.** $\{0,1,4\}$　　**D.** $\{0,1,2,3,4\}$

2. 如果方程 $x^2+ky^2=2$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 那么实数 k 的取值范围是(　　)

A. $(0,+\infty)$　　**B.** $(0,2)$　　**C.** $(1,+\infty)$　　**D.** $(0,1)$

3. 极坐标方程 $\rho=\cos\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)$ 所表示的曲线是(　　)

A. 双曲线　　**B.** 椭圆　　**C.** 抛物线　　**D.** 圆

4. 设 θ 是第二象限的角, 则必有(　　)

A. $\tan\frac{\theta}{2}>\cot\frac{\theta}{2}$　　**B.** $\tan\frac{\theta}{2}<\cot\frac{\theta}{2}$

C. $\sin\frac{\theta}{2}>\cos\frac{\theta}{2}$　　**D.** $\sin\frac{\theta}{2}<\cos\frac{\theta}{2}$

5. 某种细菌在培养过程中, 每 20 分钟分裂一次(一个分裂为两个). 经过 3 小时, 这种细菌由 1 个可繁殖成(　　)

A. 511 个　　**B.** 512 个　　**C.** 1023 个　　**D.** 1024 个

6. 在下列函数中, 以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期的函数是(　　)

A. $y=\sin 2x+\cos 4x$　　**B.** $y=\sin 2x\cos 4x$

C. $y=\sin 2x+\cos 2x$　　**D.** $y=\sin 2x\cos 2x$

7. 已知正六棱台的上、下底面边长分别为 2 和 4, 高为 2, 则其体积为(　　)

A. $32\sqrt{3}$　　**B.** $28\sqrt{3}$　　**C.** $24\sqrt{3}$　　**D.** $20\sqrt{3}$

8. 设 F_1 和 F_2 为双曲线 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$ 的两个焦点, 点 P 在双曲线上且满足 $\angle F_1PF_2=90^\circ$, 则 $\triangle F_1PF_2$ 的面积是(　　)

A. 1　　**B.** $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　**C.** 2　　**D.** $\sqrt{5}$

9. 如果复数 z 满足 $|z+\mathrm{i}|+|z-\mathrm{i}|=2$, 那么 $|z+\mathrm{i}+1|$ 的最小值是(　　)

A. 1　　**B.** $\sqrt{2}$　　**C.** 2　　**D.** $\sqrt{5}$

10. 有甲、乙、丙三项任务, 甲需 2 人承担, 乙、丙各需 1 人承担. 从 10 人中选派 4 人承担这三项任务, 不同的选法共有(　　)

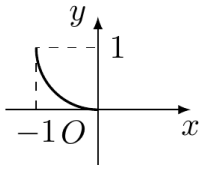
A. 1260 种　　**B.** 2025 种　　**C.** 2520 种　　**D.** 5040 种

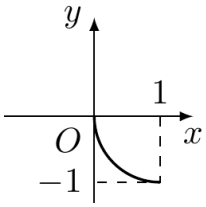
11. 对于直线 m, n 和平面 α, β, $\alpha\perp\beta$ 的一个充分条件是(　　)

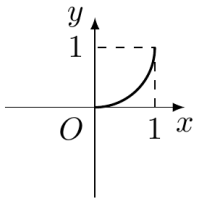
A. $m\perp n, m\parallel\alpha, n\parallel\beta$　　**B.** $m\perp n, \alpha\cap\beta=m, n\subset\alpha$

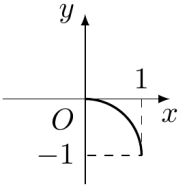
C. $m\parallel n, n\perp\beta, m\subset\alpha$　　**D.** $m\parallel n, m\perp\alpha, n\perp\beta$

12. 设函数 $f(x)=1-\sqrt{1-x^2}\,(-1\leqslant x\leqslant 0)$, 则函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象是(　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

13. 已知过球面上 A, B, C 三点的截面和球心的距离等于球半径的一半，且 $AB = BC = CA = 2$，则球面面积是（　）

A. $\frac{16}{9}\pi$　　**B.** $\frac{8}{3}\pi$　　**C.** 4π　　**D.** $\frac{64}{9}\pi$

14. 函数 $y = \arccos(\sin x)$ $(-\frac{\pi}{3} < x < \frac{2\pi}{3})$ 的值域是（　）

A. $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$　　**B.** $\left[0, \frac{5\pi}{6}\right)$　　**C.** $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$　　**D.** $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right)$

15. 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的任意函数 $f(x)$ 都可以表示成一个奇函数 $g(x)$ 和一个偶函数 $h(x)$ 之和，如果 $f(x) = \lg(10^x + 1)$，$x \in (-\infty, +\infty)$，那么（　）

A. $g(x) = x, h(x) = \lg(10^x + 10^{-x} + 2)$

B. $g(x) = \frac{1}{2}[\lg(10^x + 1) + x], h(x) = \frac{1}{2}[\lg(10^x + 1) - x]$

C. $g(x) = \frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) - \frac{x}{2}$

D. $g(x) = -\frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) + \frac{x}{2}$

二、填空题

16. 在 $(3 - x)^7$ 的展开式中，x^5 的系数是_____.

17. 抛物线 $y^2 = 8 - 4x$ 的准线方程是_____，圆心在该抛物线的顶点且与其准线相切的圆的方程是_____.

18. 已知 $\sin\theta + \cos\theta = \frac{1}{5}$，$\theta \in (0, \pi)$，则 $\cot\theta$ 的值是_____.

19. 设圆锥底面圆周上两点 A, B 间的距离为 2，圆锥顶点到直线 AB 的距离为 $\sqrt{3}$，AB 和圆锥的轴的距离为 1，则该圆锥的体积为_____.

20. 在测量某物理量的过程中，因仪器和观察的误差，使得 n 次测量分别得到 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，共 n 个数据，我们规定所测量物理量的“最佳近似值” a 是这样一个量：与其他近似值比较，a 与各数据的差的平方和最小. 依此规定，从 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 推出的 $a =$ _____.

三、解答题

21. 已知 $z = 1 + \mathrm{i}$.

（1）设 $\omega = z^2 + 3\bar{z} - 4$，求 ω 的三角形式；

（2）如果 $\frac{z^2 + az + b}{z^2 - z + 1} = 1 - \mathrm{i}$，求实数 a, b 的值.

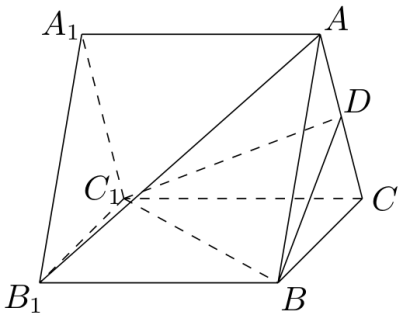
22. 已知函数 $f(x) = \tan x$，$x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. 若 x_1，$x_2 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，且 $x_1 \neq x_2$，证明：$\frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)] > f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$.

23. 如图，已知 $A_1B_1C_1 - ABC$ 是正三棱柱，D 是 AC 中点.

（1）证明：$AB_1 \parallel$ 平面 DBC_1；

（2）假设 $AB_1 \perp BC_1$，求以 BC_1 为棱，DBC_1 与 CBC_1 为面的二面角 α 的度数.

24. 已知直线 l 过坐标原点，抛物线 C 顶点在原点，焦点在 x 轴正半轴上. 若点 $A(-1, 0)$ 和点 $B(0, 8)$ 关于 l 的对称点都在 C 上，求直线 l 和抛物线 C 的方程.



第 23 题图

25. 设 $\{a_n\}$ 是正数组成的数列，其前 n 项和为 S_n，且对于所有的自然数 n，a_n 与 2 的等差中项等于 S_n 与 2 的等比中项.

（1）写出数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项；

（2）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式（写出推证过程）；

（3）令 $b_n = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{a_{n+1}}{a_n} + \dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right)(n \in \mathbb{N})$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_1 + b_2 + \cdots + b_n - n)$.